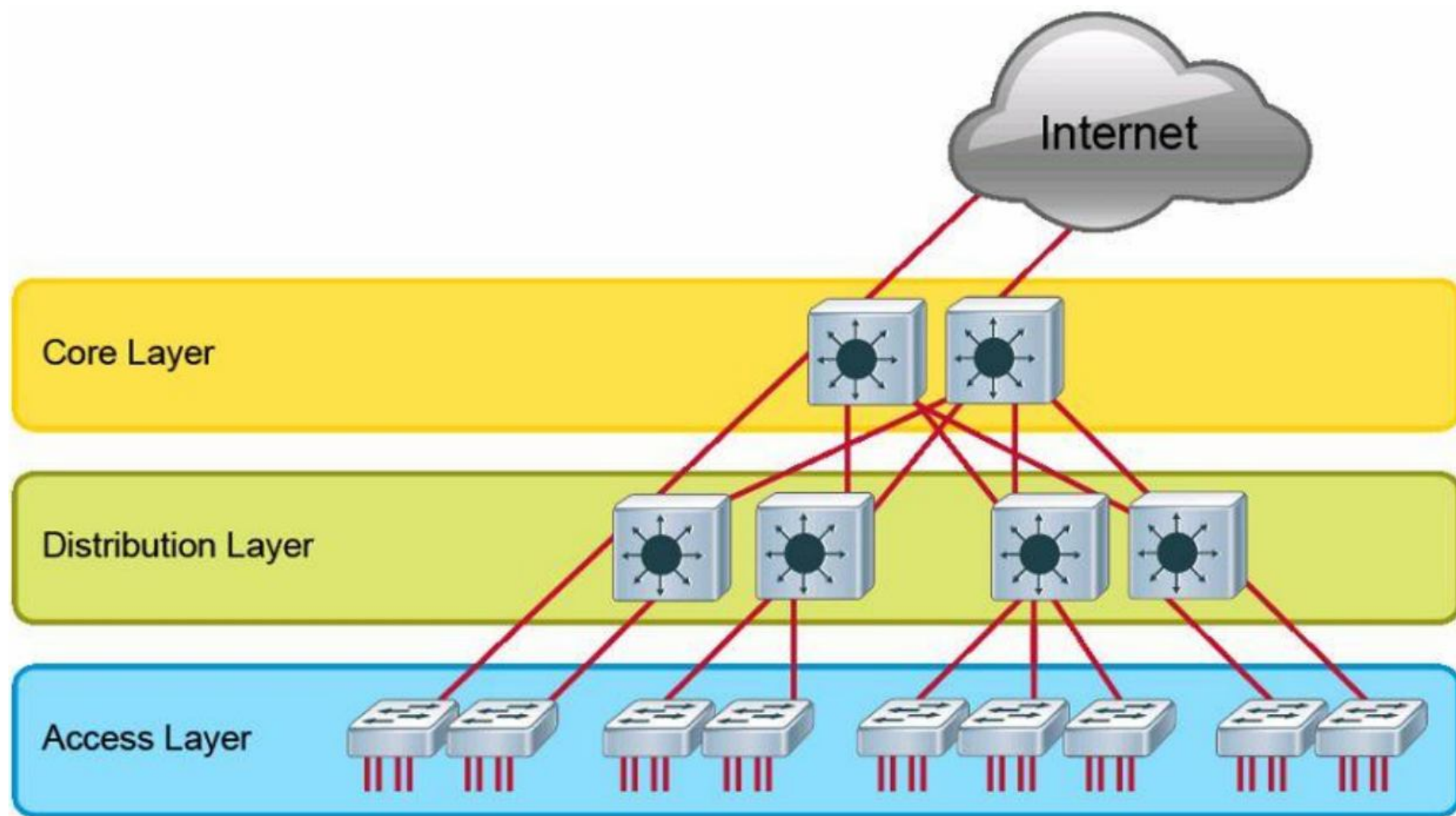




시스코 사는 2017년 부터 Catalyst 9000 시리즈 공개
Catalyst 9000 시리즈 부터 제품 체계 개편

- 모두 스위치의 제품 앞자리는 동일
- 두번째 숫자가 2,3이면 액세스용
- 두번째 숫자가 4,5,6이면 코어용



Layer	설치 위치	제품 명	대역폭
Access	층별단자함 강의실	Catalyst 9200 (8/12/24/48) Catalyst 9300(24/48)	1G 10G Uplink
Distribution	건물 메인통신실	Catalyst 9400(24/48) Catalyst 9500(12/24/32/40/48)	10~25G
Core	메인전산소	Catalyst 9500 Catalyst 9600	40G~100GB

시리즈	형태	단일 본체 기준 포트 수	스태킹/슬롯 풀 확장 시 최대 포트 수
Cat 9200	고정형	8 / 12 / 24 / 48 포트	최대 384 포트 (8대 스택킹)
Cat 9300	고정형	24 / 48 포트	최대 384 포트 (8대 스택킹)
Cat 9500	고정형	12 / 24 / 32 / 40 / 48 포트	
Cat 9400	모듈형	슬롯당 24 / 48 포트 장착 가능	최대 384 포트
Cat 9600	모듈형	슬롯당 24 / 30 / 48 포트	최대 224 포트



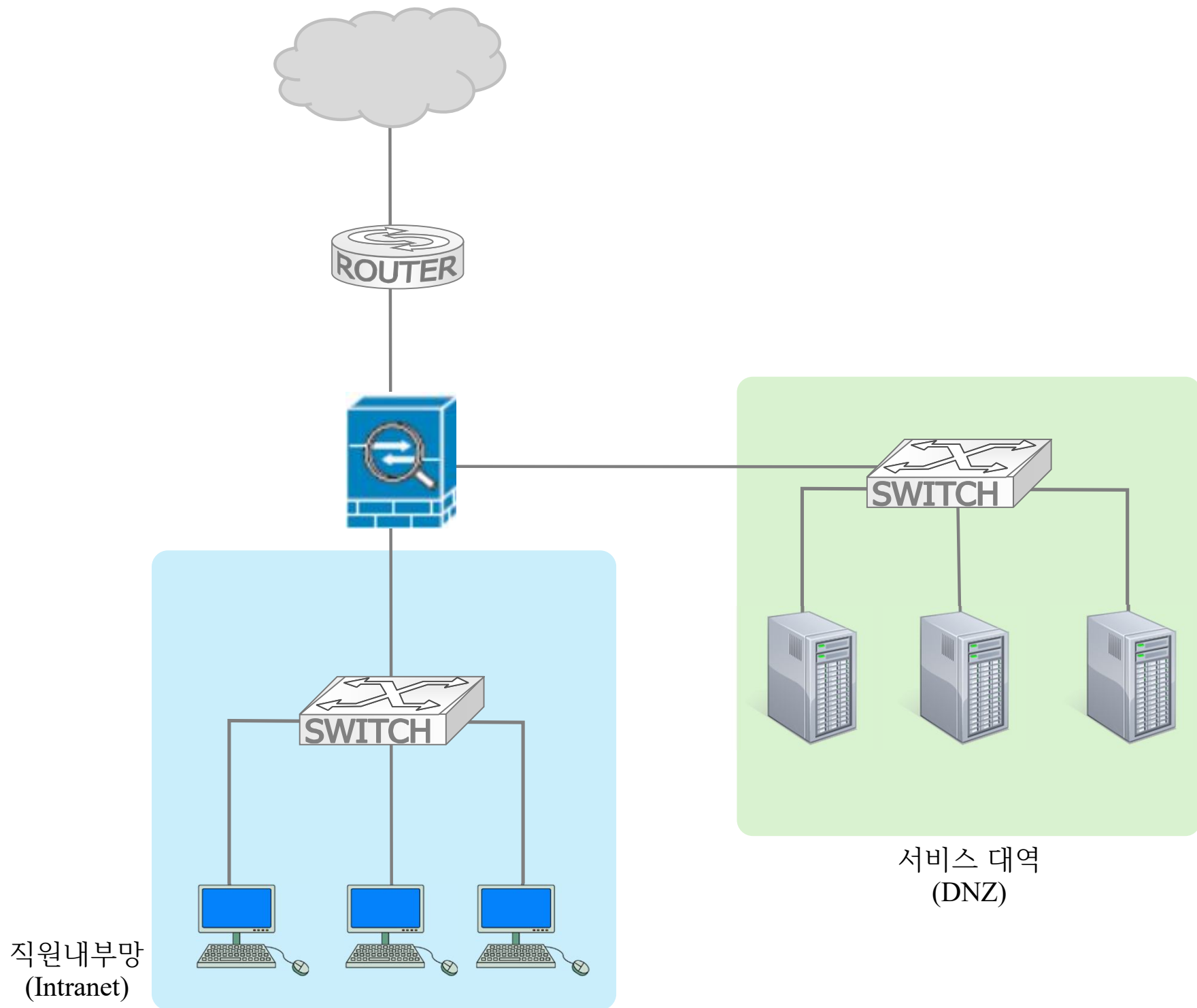
스태킹(Stacking)

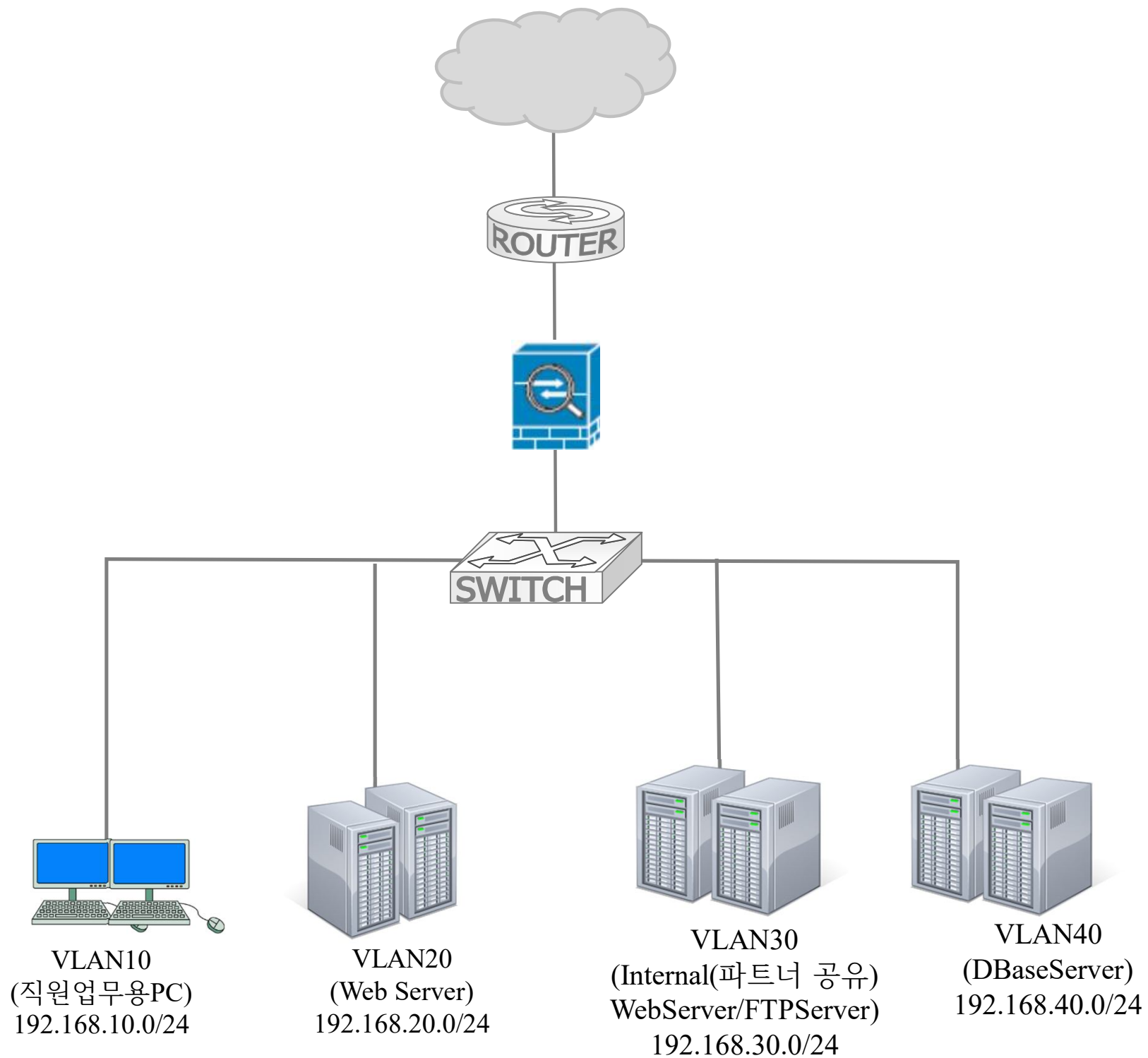
- 고정형 박스 스위치들을 여러 특수 케이블로 연결해 마치 한대의 장비처럼 쓰는 기술

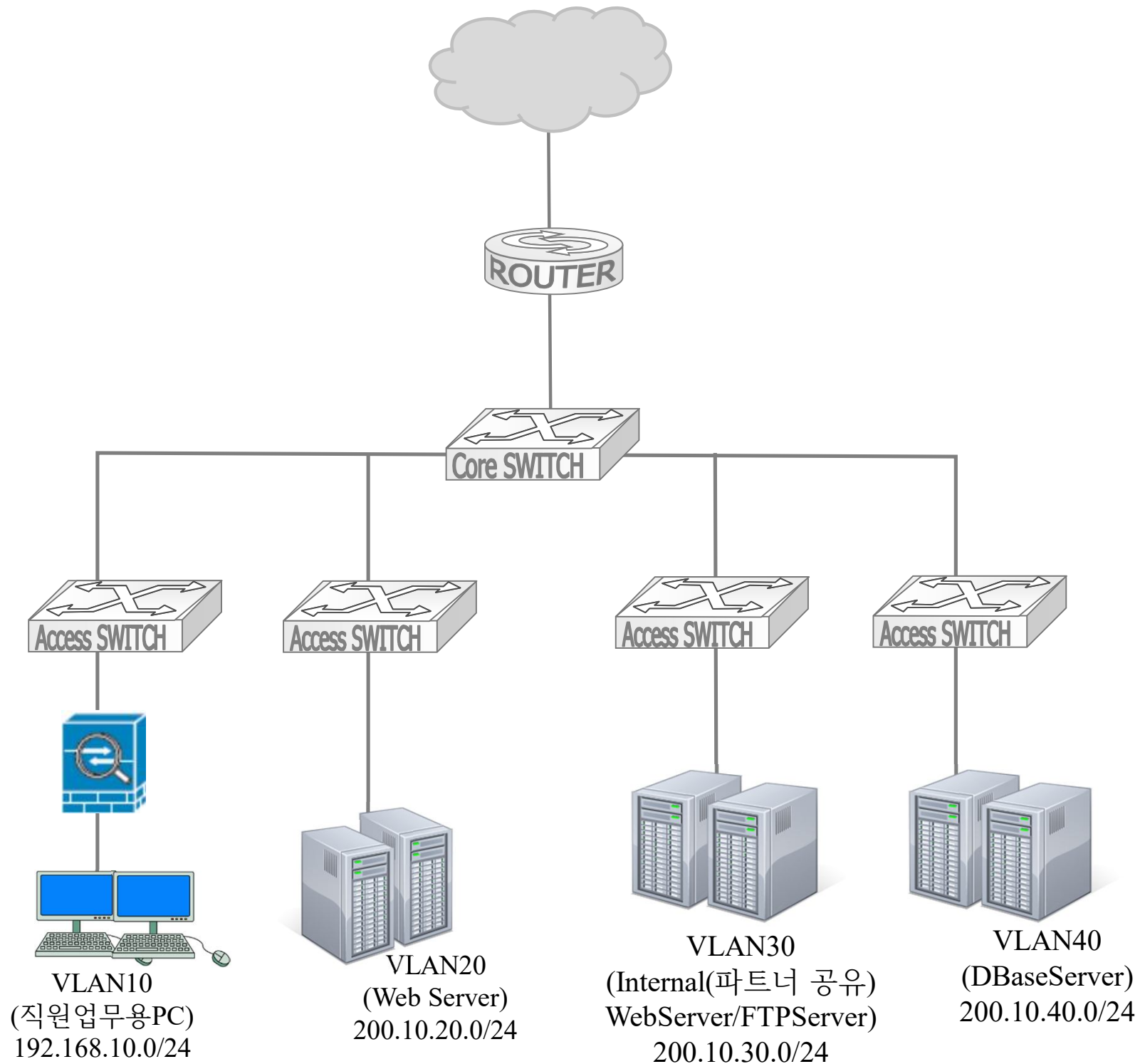
슬롯(slot) & 모듈

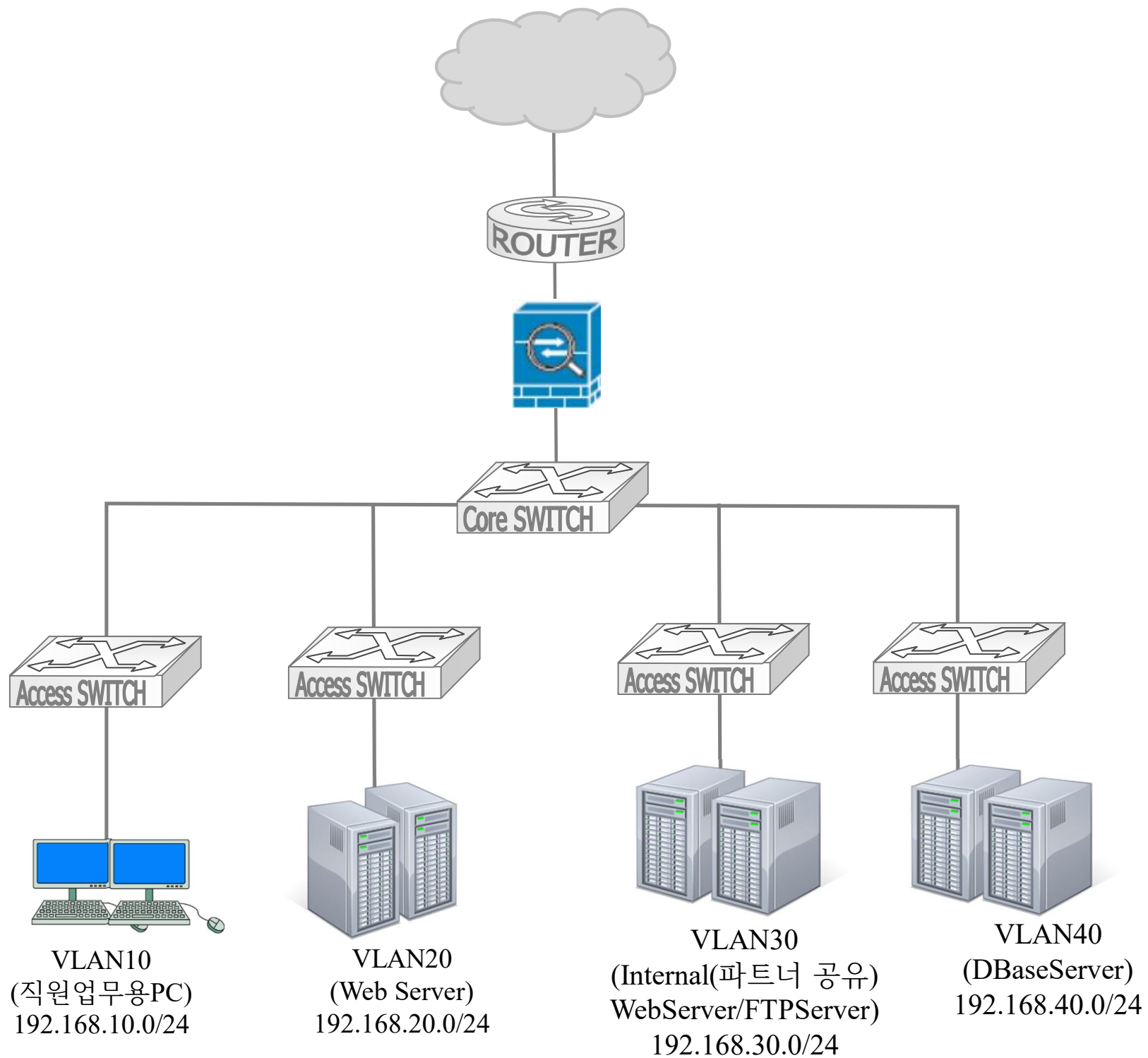
- 모듈형 새시 스위치의 빈 슬롯에 부품을 꽂아 쓰는 포트개수를 확장 시킬 수 있음
- 포트가 모자라면 카드를 사서 해당 모듈에 꽂기만 하면 됨

(예) C9407R은 모듈형 스위치로 물리적 슬롯이 7개 제공되는 스위치로
슬롯(모듈 또는 라인카드)에 따라 12포트~ 58포트 카드를 끼울 수 있음

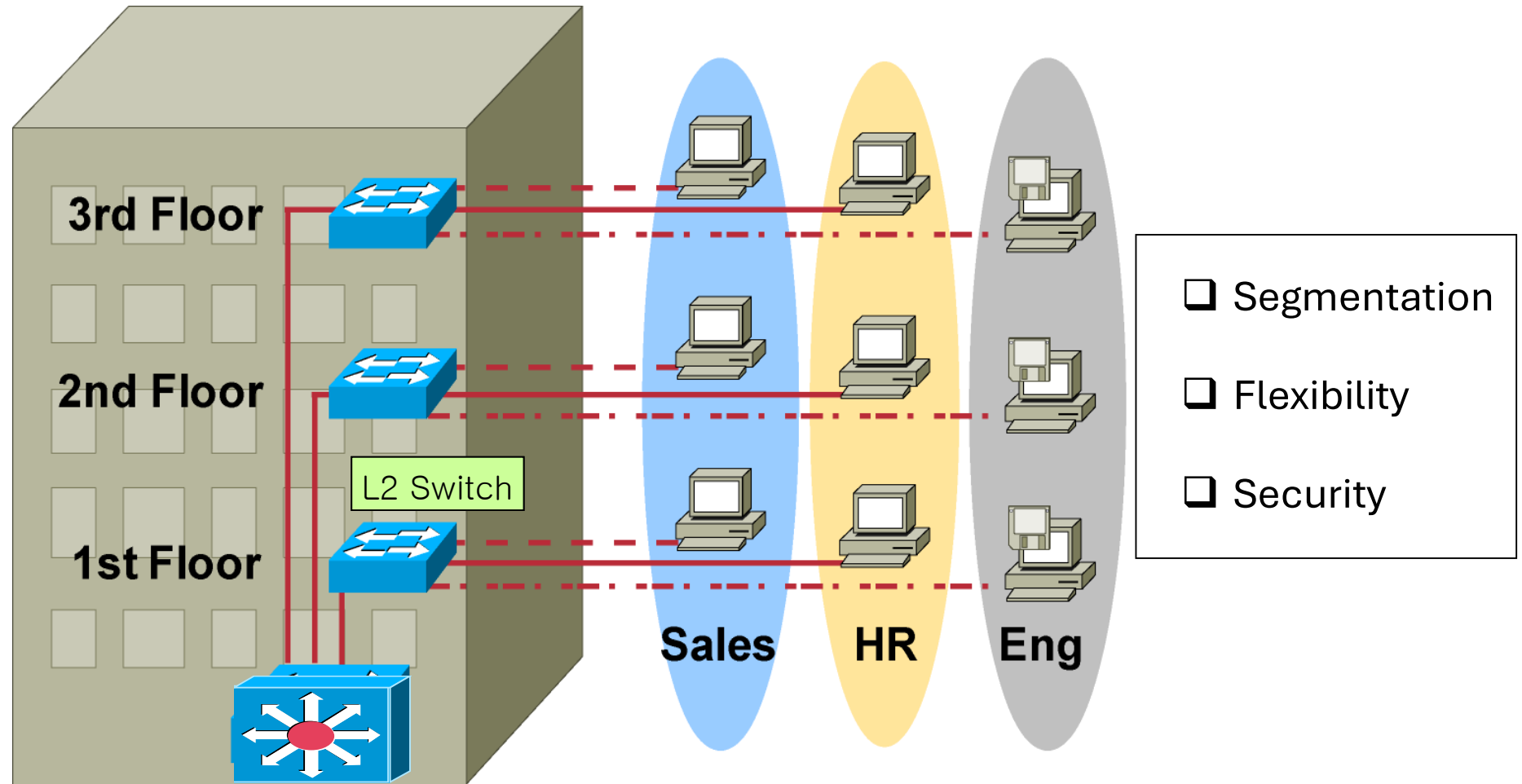






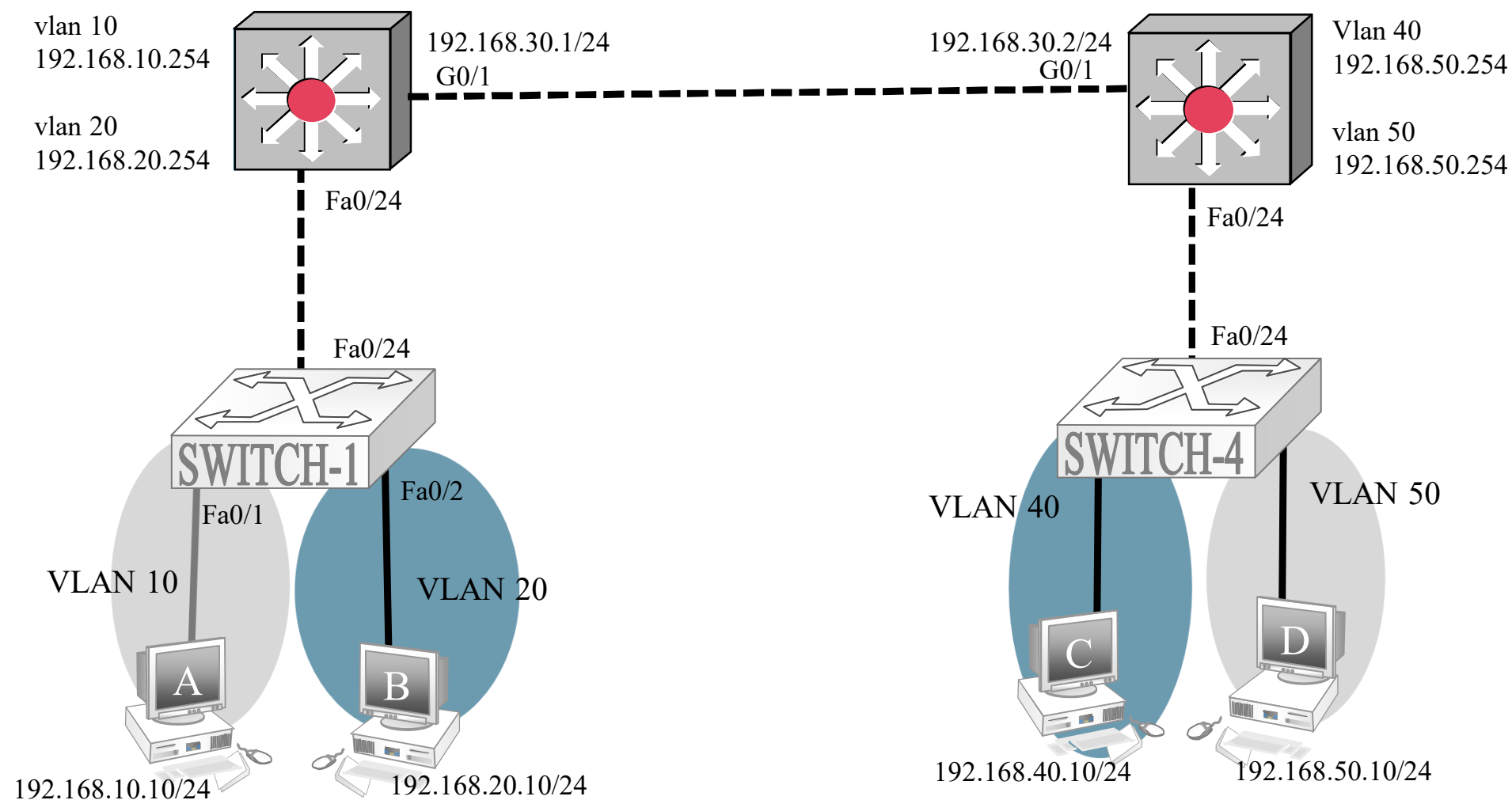


VLAN(Virtual LAN)



A VLAN = A Broadcast Domain = Logical Network (Subnet)

L3 스위치를 이용한 Inter-VLAN 라우팅



⊙ VLAN 설정

```
Switch# configure terminal  
Switch(config)#vlan 10  
Switch(config-vlan)#name 10_Floor_user
```

* 생성한 Vlan에 스위치 포트 할당

```
Switch(config)#interface fastethernet 0/2  
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

⊙ VLAN 확인

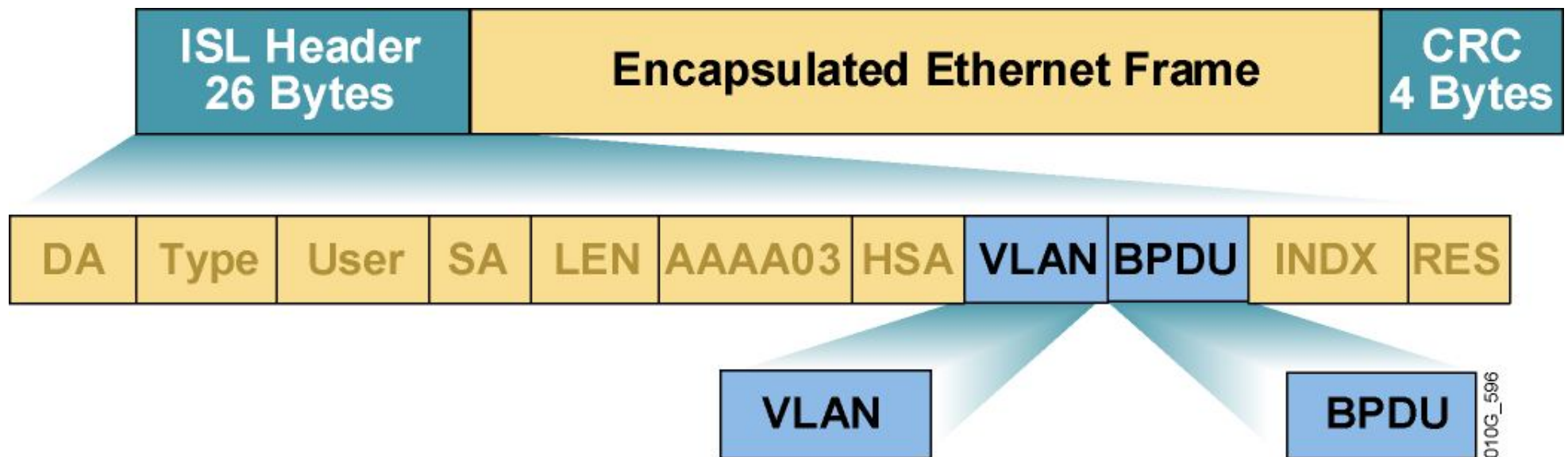
```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fastethernet 0/2
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
sw_2950#show vlan
```

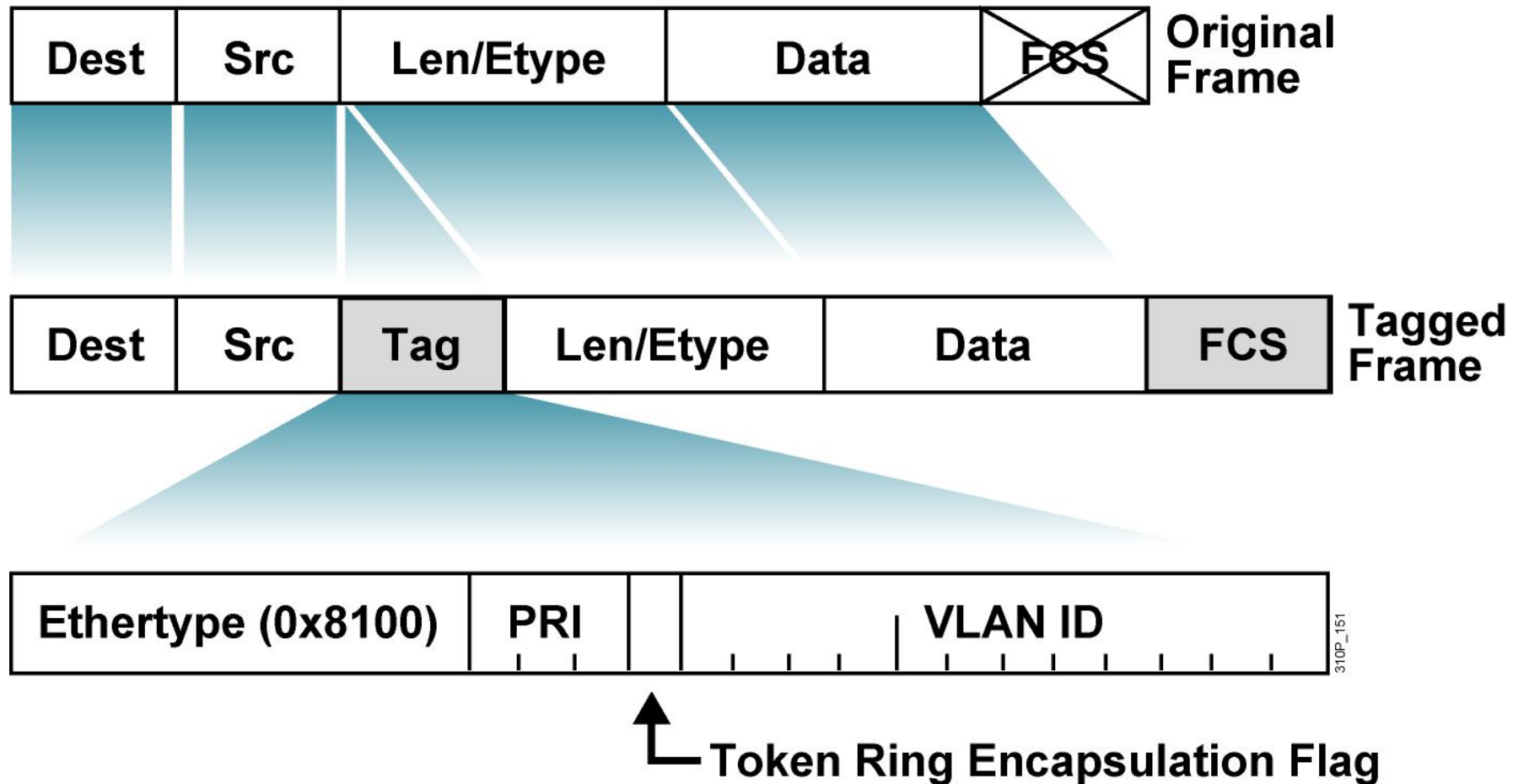
VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/3, Fa0/4, ..
10 10_Floor_user	active	Fa0/2

Fa0/1에 연결된 사용자와 Fa0/2에 연결된 사용자 사이 Data 전송을 위해 반드시 Routing을 해주어야 한다.

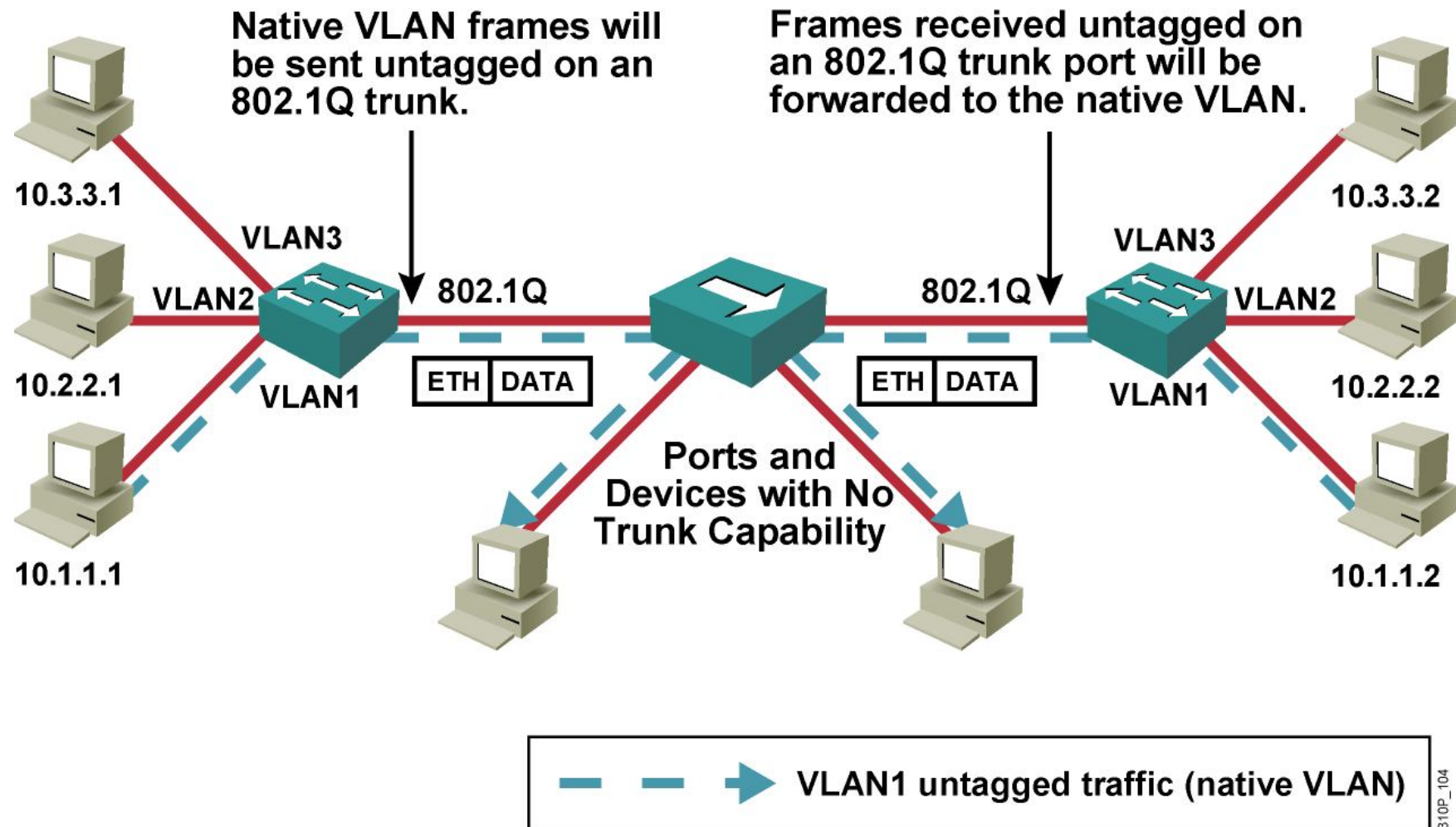
⦿ ISL Frame



⊙ 802.1Q Frame



802.1Q Native VLAN



- Native VLAN frames are carried over the trunk link untagged.

Dynamic Trunk Protocol(DTP)

⊙ Switchport Mode

	Dynamic Auto	Dynamic Desirable	Trunk	Access
Dynamic Auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Dynamic Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Not recommended
Access	Access	Access	Not recommended	Access

- show dtp interface - DTP 동작확인

802.1Q Trunk Configuration

```
Switch(config)#interface fastethernet 5/8
```

```
Switch(config-if)#shutdown
```

```
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,5,11,1002-1005
```

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
```

```
Switch(config-if)#switchport nonegotiate
```

```
Switch(config-if)#no shutdown
```

802.1Q Configuration 확인

```
Switch#show running-config interface {fastethernet | gigabitethernet} slot/port
```

```
Switch#show interfaces [fastethernet | gigabitethernet] slot/port [ switchport | trunk ]
```

Switch#show interfaces fastEthernet 5/8 switchport

Name: fa5/8

Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Off

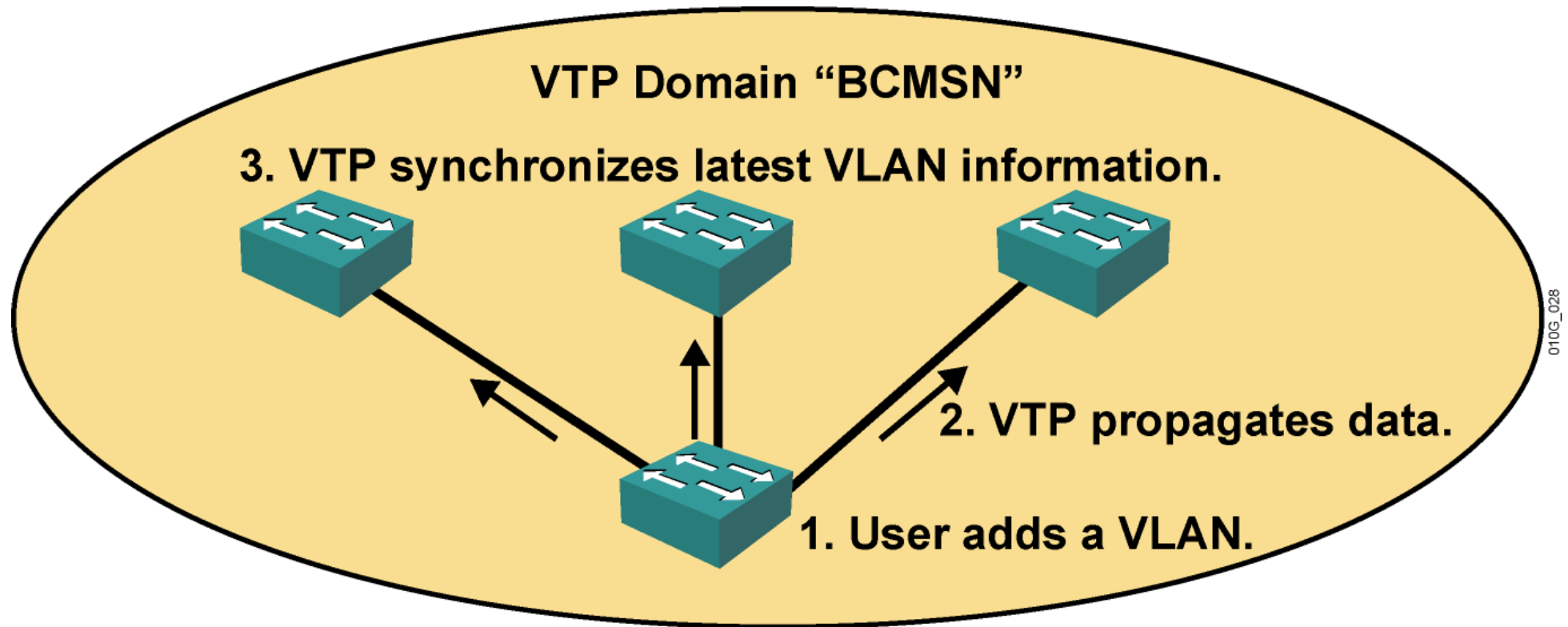
Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 99 (trunk_only)

Trunking VLANs Enabled: 1,5,11,1002-1005

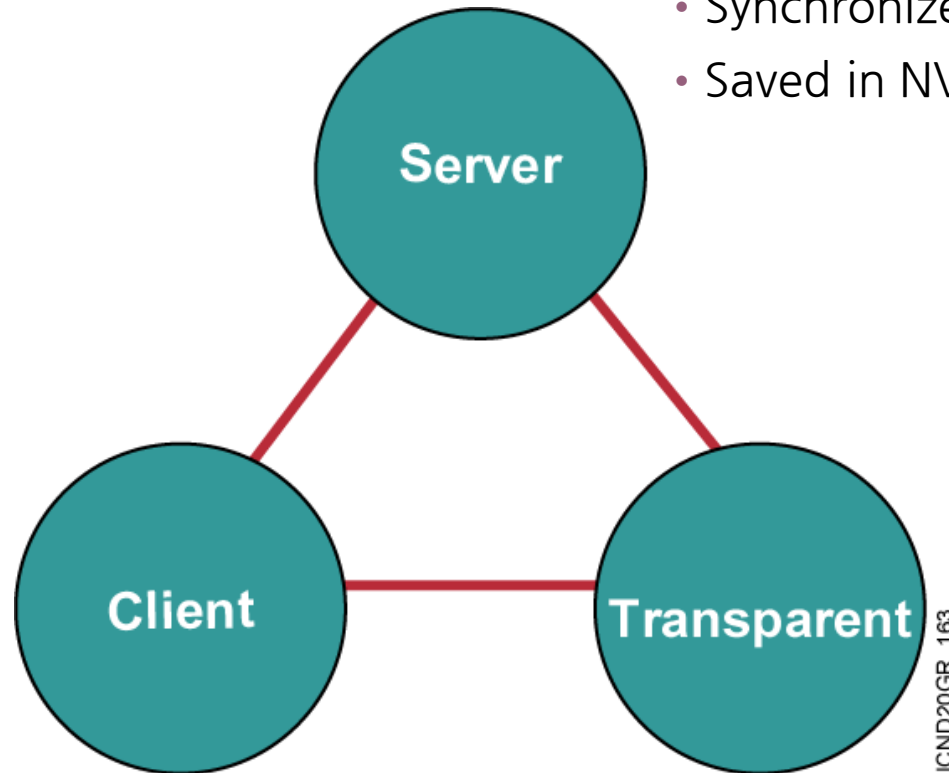
Pruning VLANs Enabled: 2-1001

VTP(VLAN Trunk Protocol)



⦿ VTP 모드

- Forwards advertisements
- Synchronizes
- Not saved in NVRAM

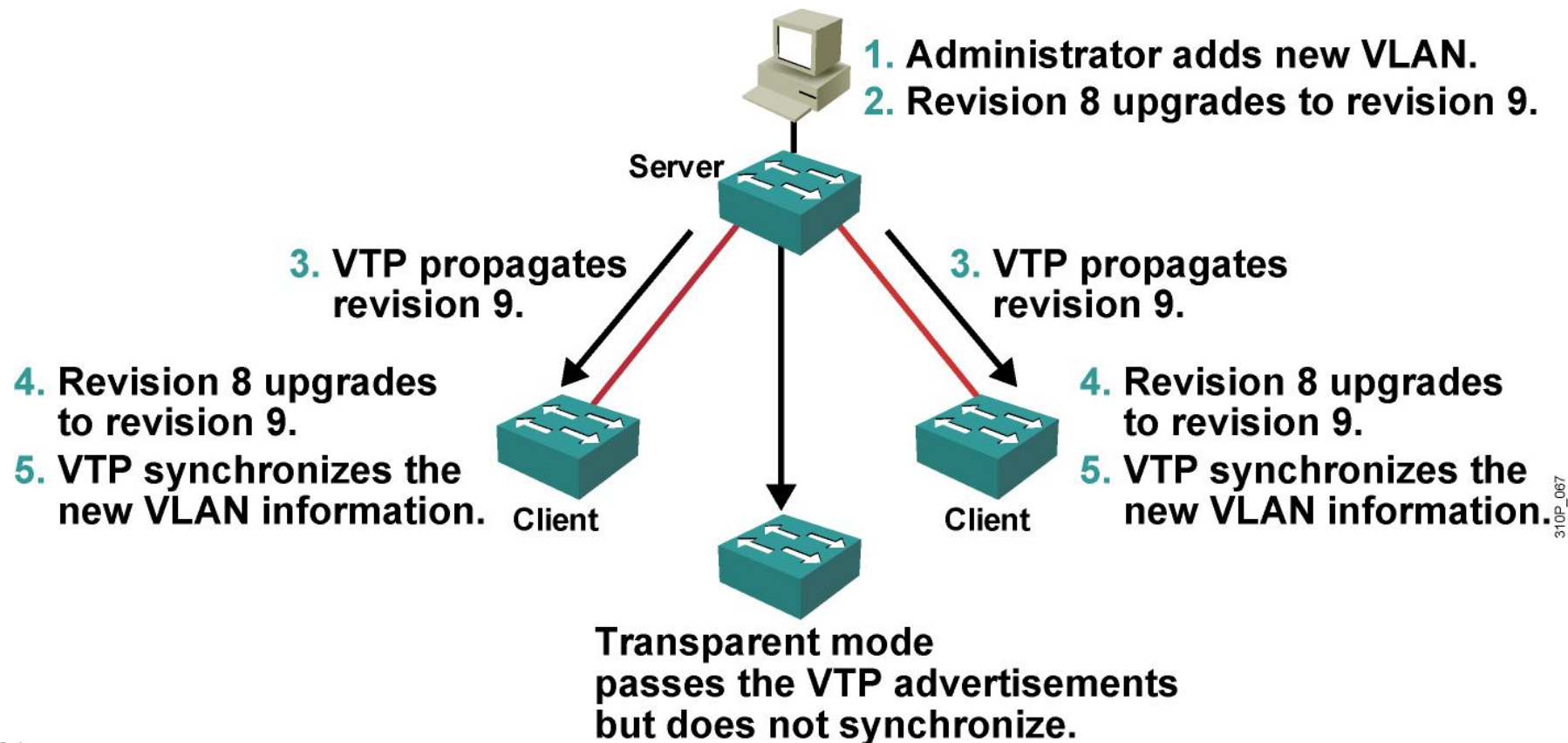


- Creates VLANs
- Modifies VLANs
- Deletes VLANs
- Sends/forwards advertisements
- Synchronizes
- Saved in NVRAM

- Creates VLANs
- Modifies VLANs
- Deletes VLANs
- Forwards advertisements
- Does not synchronize
- Saved in NVRAM

⊙ VTP 동작

- VTP는 multicast로 전송된다.
- VTP server와 clients는 최신 버전으로 동기화된다.
- VTP advertisement는 매 5분마다 또는 변화 발생 시 생성, 전송된다.



Configuring and Verifying VTP

```
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config)#vtp mode [ server | client | transparent ]
```

```
Switch(config)#vtp password password
```

```
Switch(config)#vtp pruning
```

```
Switch(config)#vtp domain domain
```

```
Switch(config)#end
```

Verifying the VTP Configuration

```
Switch#show vtp status
```

Switch#show vtp status

```
VTP Version                : 2
Configuration Revision     : 28
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs   : 17
VTP Operating Mode         : Client
VTP Domain Name            : BCMSN
VTP Pruning Mode           : Enabled
VTP V2 Mode                : Disabled
VTP Traps Generation       : Disabled
MD5 digest                 : 0x45 0x52 0xB6 0xFD 0x63 0xC8 0x49 0x80
Configuration last modified by 10.1.1.1 at 8-12-05 15:04:49
Switch#
```